Universidade Paulista
Sistemas de Informação

Atividade Prática Supervisionada (APS) – Qualidade de Software

Tema: Avaliação de características de qualidade do produto de software Cyber Chase Technology

Letícia Jesus - N03139-5
Julia Cristina Silva de Souza - N0208J7

O projeto encontra-se no repositório remoto em:
https://github.com/leticiaoj/aps

São Paulo
2025

Sumário

1. Objetivo do Trabalho……...……3

2. Introdução.....……...4

3. Conceitos Gerais…….5

3.1 Conceitos e Critérios de Qualidade de Software…….....…….5

3.2 Normas de Qualidade: ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598…….....5

3.3 Conceitos de Métricas e Medição…….....……...6

3.4 Sustentabilidade e Aplicação no Desenvolvimento de Software……..7

4. Documento de Qualidade – Cyber Chase Technology……8

4.1 Descrição do Problema e Requisitos Analisados……..…….……8

4.2 Características e Subcaracterísticas Analisadas (ISO 9126).....9

4.3 Métricas e Metodologia Adotadas……...……10

4.4 Plano de Teste do Produto……..…….……12

5. Conclusão…….....…….……..15

6. Referências Bibliográficas……...……16

1. Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação estruturada da qualidade do produto de software "Cyber Chase Technology", desenvolvido como projeto na disciplina de Engenharia de Software. Esta análise será fundamentada em padrões e modelos reconhecidos internacionalmente, com foco principal no modelo de qualidade ISO/IEC 9126 e no processo de avaliação descrito pela ISO/IEC 14598. Adicionalmente, o trabalho incorpora uma análise de sustentabilidade do produto, aplicando conceitos das normas ISO 14001 e ISO Guide 82, visando conectar a eficiência do software a um menor impacto ambiental. Por meio da definição de métricas, critérios de aceitação e um plano de testes, busca-se quantificar e qualificar os atributos do software, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria.

2. Introdução

No cenário tecnológico atual, a qualidade de um produto de software é um fator determinante para seu sucesso, aceitação e longevidade. Um software de alta qualidade não apenas atende às suas especificações funcionais, mas também proporciona uma experiência de usuário satisfatória, é seguro, eficiente e fácil de manter. A ausência de um processo formal de avaliação de qualidade pode resultar em produtos com falhas, que geram insatisfação, custos elevados de manutenção e riscos à segurança dos dados dos usuários.

Este documento apresenta uma análise de qualidade aplicada à plataforma "Cyber Chase Technology", um sistema web educacional concebido para disseminar o conhecimento sobre segurança cibernética a um público amplo. O projeto visa capacitar os usuários a navegar no ambiente digital de forma mais segura por meio de cursos interativos, um assistente virtual (chatbot) e testes práticos.

Para conduzir esta avaliação, utilizaremos o modelo de qualidade proposto pela norma ISO/IEC 9126, que decompõe a qualidade de software em seis características principais: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. Através da análise de cinco requisitos essenciais do "Cyber Chase Technology", aplicamos este modelo para identificar métricas, estabelecer critérios de avaliação e propor um plano de testes que permita uma verificação objetiva da qualidade do sistema.

3. Conceitos Gerais

3.1. Conceitos e Critérios de Qualidade de Software

Qualidade de software é um conceito multifacetado que pode ser definido como o grau em que um sistema, componente ou processo atende aos requisitos especificados e às necessidades ou expectativas do cliente ou usuário. Segundo Pressman (2010), a qualidade de software envolve a conformidade com requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, padrões de desenvolvimento documentados e características implícitas que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido.

Os critérios para avaliar a qualidade podem ser divididos em duas categorias principais:

Qualidade de Processo: Refere-se à eficácia dos processos, metodologias e padrões utilizados durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software. A premissa é que um bom processo tende a gerar um bom produto.

Qualidade de Produto: Foca nas características intrínsecas do software final. Envolve a medição de atributos como ausência de defeitos, desempenho, usabilidade, segurança e manutenibilidade.

3.2. Normas de Qualidade: ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598

Para padronizar a avaliação da qualidade de produto, a *International Organization for Standardization* (ISO) desenvolveu um conjunto de normas.

A **ISO/IEC 9126** estabelece um modelo para a qualidade de produto de software. Ela foi posteriormente substituída e expandida pela série ISO/IEC 25000 (SQuaRE), mas seu modelo original ainda é uma referência fundamental. A norma define seis características principais:

Funcionalidade: A capacidade do software de prover funcionalidades que atendam às necessidades explícitas e implícitas do usuário.

Confiabilidade: A capacidade do software de manter um nível de desempenho especificado sob condições estabelecidas.

Usabilidade: O esforço necessário para o uso do software por um grupo específico de usuários.

Eficiência: A relação entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos utilizados.

Manutenibilidade: O esforço necessário para realizar modificações específicas no software.

Portabilidade: A capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro.

A **ISO/IEC 14598** complementa a ISO 9126, descrevendo o processo para avaliar um produto de software. Ela fornece um framework que guia as atividades de avaliação, desde o estabelecimento dos requisitos de avaliação, passando pela especificação e planejamento, até a execução da medição e a conclusão do processo. Em conjunto, as duas normas oferecem "o quê" avaliar (ISO 9126) e "como" avaliar (ISO 14598).

3.3. Conceitos de Métricas e Medição

A medição é o processo pelo qual números ou símbolos são atribuídos a atributos de entidades do mundo real de forma a descrevê-los de acordo com regras claramente definidas. Em engenharia de software, uma **métrica** é uma medida quantitativa do grau em que um sistema, componente ou processo possui um determinado atributo.

As métricas são essenciais para transformar conceitos abstratos de qualidade (como "facilidade de uso" ou "desempenho rápido") em indicadores concretos e mensuráveis. Elas permitem:

- **Avaliar** o estado atual de um produto ou processo.
- **Controlar** e acompanhar o progresso em direção a metas estabelecidas.
- **Prever** e planejar melhorias futuras.

3.4. Sustentabilidade e Aplicação no Desenvolvimento de Software

A sustentabilidade no desenvolvimento de software, também conhecida como "Green IT" ou "Software Verde", é uma disciplina que visa minimizar o impacto ambiental negativo da tecnologia. Isso é alcançado principalmente através da otimização do consumo de energia.

A **ISO 14001** define os requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), ajudando organizações a melhorar seu desempenho ambiental através de um uso mais eficiente de recursos. No contexto de software, isso se traduz em projetar sistemas que demandem menos poder de processamento, armazenamento e tráfego de rede, reduzindo o consumo de energia dos data centers e dispositivos dos usuários.

O **ISO Guide 82** fornece diretrizes para que os redatores de normas considerem aspectos de sustentabilidade. Ele encoraja uma visão holística, pensando no ciclo de vida completo do produto e em seus impactos econômicos, sociais e ambientais. Para o software, isso significa considerar desde a energia gasta no desenvolvimento até a eficiência energética durante a operação e a facilidade de descarte ou migração no final da vida útil.

4. Documento de Qualidade – Cyber Chase Technology

4.1. Descrição do Problema e Requisitos Analisados

O projeto "Cyber Chase Technology" é uma plataforma web desenvolvida para educar o público geral sobre segurança cibernética. A aplicação oferece cursos sobre temas como antivírus, phishing e criptografia, além de um chatbot para tirar dúvidas e um simulador de teste de phishing.

Para esta avaliação de qualidade, foram selecionados cinco requisitos não funcionais críticos para o sucesso do projeto, extraídos do seu plano de qualidade original:

- **R01 - Facilidade de Uso:** O sistema deve ser intuitivo e fácil de navegar, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico encontrem e consumam o conteúdo educacional sem dificuldades.
- **R02 - Segurança dos Dados:** O sistema deve proteger as informações dos usuários (como nome e e-mail no cadastro), garantindo a confidencialidade e integridade dos dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- **R03 - Tempo de Resposta Rápido:** As páginas e funcionalidades do sistema, especialmente a listagem de cursos e o conteúdo interativo, devem carregar rapidamente para não frustrar o usuário e otimizar a experiência de aprendizado.
- **R04 - Acessibilidade em Múltiplos Dispositivos:** A plataforma deve ser totalmente funcional e visualmente agradável tanto em desktops quanto em dispositivos móveis (smartphones e tablets), adaptando seu layout de forma responsiva.
- **R05 - Respostas Eficazes do Chatbot:** O chatbot deve fornecer respostas precisas e úteis para as perguntas pré-definidas sobre segurança cibernética, operando de forma estável e sem falhas.

4.2. Características e Subcaracterísticas Analisadas (ISO 9126)

A seguir, mapeamos cada requisito selecionado para as características e subcaracterísticas de qualidade do modelo ISO 9126.

Requisito	Característica Principal (ISO 9126)	Subcaracterísticas Relevantes	Justificativa
R01: Facilidade de Uso	**Usabilidade**	Inteligibilidade, Aprendizagem, Operabilidade, Atratividade	O requisito está diretamente ligado ao esforço necessário para que o usuário aprenda a usar o sistema e o opere de forma eficaz e agradável.
R02: Segurança dos Dados	**Funcionalidade**	Segurança	A capacidade de proteger dados é uma função essencial do sistema, relacionada à prevenção de acesso não autorizado e à confidencialidade.
R03: Tempo de Resposta Rápido	**Eficiência**	Comportamento Temporal	Este requisito foca nos tempos de resposta e processamento do software em relação aos recursos computacionais utilizados.

R04: Acessibilidade	**Portabilidade**	Adaptabilidade	A capacidade do software de se adaptar a diferentes ambientes (neste caso, diferentes tamanhos de tela e navegadores) é central para a portabilidade.
R05: Chatbot Eficaz	**Confiabilidade**	Maturidade, Tolerância a Falhas	A eficácia do chatbot depende de sua capacidade de operar sem falhas (maturidade) e de lidar com entradas inesperadas de forma controlada (tolerância a falhas).

4.3. Métricas e Metodologia Adotadas

Para cada requisito, definimos uma métrica objetiva, um método de medição, um valor de referência (baseline) hipotético e um critério de aceite.

Requisito	**Métrica**	**Método de Medição**	**Baseline (Referência)**	**Critério de Aceite (Meta)**
R01: Facilidade de Uso	**Pontuação no System Usability Scale (SUS)**	Aplicação de um questionário SUS com 5 usuários após a execução de tarefas pré-definidas (encontrar e iniciar um curso).	Pontuação SUS de 65.	Pontuação SUS ≥ 80 (considerado "Excelente").
R02: Segurança dos Dados	**Número de Vulnerabilidades de Segurança Críticas/Altas Identificadas**	Análise estática de código com a ferramenta OWASP ZAP para identificar vulnerabilidades comuns (ex: XSS, SQL Injection).	2 vulnerabilidades altas.	0 vulnerabilidades críticas ou altas.

R03: Tempo de Resposta	**Largest Contentful Paint (LCP) da página de Cursos**	Medição utilizando a ferramenta Google Lighthouse no navegador Chrome.	LCP de 4,0 segundos.	LCP ≤ 2,5 segundos.
R04: Acessibilidade	**Pontuação de Acessibilidade no Google Lighthouse**	Análise da página principal e da página de um curso com a ferramenta Google Lighthouse.	Pontuação de 75/100.	Pontuação ≥ 90/100.
R05: Chatbot Eficaz	**Taxa de Sucesso em Respostas**	Execução de um script de teste com 20 perguntas pré-definidas, verificando se a resposta retornada é a esperada.	90% (18/20 respostas corretas).	Taxa de sucesso ≥ 95% (pelo menos 19/20 respostas corretas).

4.4. Plano de Teste do Produto

Com base nas métricas definidas, o plano de testes a seguir foi elaborado para validar cada requisito.

Teste de Usabilidade (R01)

Objetivo: Avaliar a facilidade de uso da plataforma.

Procedimento:

1. Recrutar 5 participantes que correspondam ao público-alvo.
2. Apresentar um cenário com tarefas: "Crie uma conta, encontre o curso sobre 'Phishing' e inicie a primeira aula".
3. Observar a interação do usuário e cronometrar o tempo de conclusão.
4. Ao final, aplicar o questionário SUS.

Recursos: Roteiro de tarefas, questionário SUS, ambiente de teste.

Teste de Segurança (R02)

Objetivo: Identificar vulnerabilidades de segurança na aplicação.

Procedimento:

1. Configurar a ferramenta OWASP ZAP para escanear a URL da aplicação em ambiente de homologação.
2. Executar um "Automated Scan" cobrindo as páginas de login, cadastro e contato.
3. Analisar o relatório gerado, focando em alertas de risco "High" e "Critical".

Recursos: Ferramenta OWASP ZAP, ambiente de homologação.

3. Teste de Desempenho (R03)

Objetivo: Medir o tempo de carregamento da página de cursos.

Procedimento:

1. Abrir a página de cursos em uma janela anônima do Google Chrome.
2. Acessar as Ferramentas de Desenvolvedor (F12) e selecionar a aba "Lighthouse".
3. Gerar um relatório de "Performance" para a versão "Mobile".
4. Registrar o valor da métrica LCP. Repetir 3 vezes e calcular a média.

Recursos: Navegador Google Chrome.

4. Teste de Responsividade e Acessibilidade (R04)

Objetivo: Validar a adaptabilidade e acessibilidade da interface.

Procedimento:

1. Responsividade**:** Utilizar as ferramentas de desenvolvedor do navegador para simular diferentes resoluções (ex: iPhone 12, Galaxy S20, iPad). Verificar se há quebra de layout ou elementos sobrepostos.
2. Acessibilidade**:** Executar um relatório "Accessibility" do Google Lighthouse na página principal e registrar a pontuação.

Recursos: Navegador com ferramentas de simulação de dispositivos.

5. Teste Funcional do Chatbot (R05)

Objetivo: Verificar a precisão e a estabilidade do chatbot.

Procedimento:

1. Criar uma lista com 20 perguntas e suas respostas esperadas.
2. Interagir manualmente com o chatbot, inserindo cada uma das 20 perguntas.
3. Registrar se a resposta obtida corresponde à resposta esperada.
4. Calcular a taxa de sucesso (respostas corretas / total de perguntas).

Recursos: Planilha com o roteiro de perguntas e respostas.

5. Conclusão

A realização desta avaliação de características permitiu aplicar de forma concreta os conceitos teóricos de qualidade de software a um projeto real, o "Cyber Chase Technology". A utilização de um modelo estruturado como o da ISO/IEC 9126 demonstrou ser uma ferramenta poderosa para decompor um conceito abstrato como "qualidade" em características tangíveis e mensuráveis, como usabilidade, eficiência e segurança.

O processo de definição de métricas, *baselines* e critérios de aceite para cada requisito analisado foi um dos maiores desafios, pois exige uma tradução de expectativas de negócio e de usuário para indicadores técnicos e quantificáveis. No entanto, essa etapa se provou crucial, pois é ela que permite uma avaliação objetiva, que vai além de impressões subjetivas sobre o software.

A análise revelou que, embora o projeto "Cyber Chase Technology" possua uma base sólida, há pontos claros de melhoria. A formalização de um plano de testes específico para cada característica de qualidade oferece um caminho claro para que a equipe de desenvolvimento possa refinar o produto, focando em áreas críticas como o desempenho de carregamento e a robustez da segurança.

Do ponto de vista da formação acadêmica, este trabalho reforçou a importância de considerar a qualidade desde as fases iniciais do desenvolvimento, e não como uma etapa tardia. A interdisciplinaridade também se fez presente, conectando áreas como Engenharia de Software, Segurança da Informação, Interação Humano-Computador e, de forma inovadora, Gestão Ambiental, ao introduzir a perspectiva de sustentabilidade no consumo de recursos computacionais. Conclui-se que a busca pela qualidade é um processo contínuo e essencial para a criação de software que seja não apenas funcional, mas verdadeiramente valioso para seus usuários.

6. Bibliografia

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 9126-1:2001**: Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 14001:2015**: Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso.

ABNT. **NBR ISO/IEC 14598-1**: Tecnologia da Informação - Avaliação de Produto de Software. Parte 1: Visão Geral. Rio de Janeiro, 2003.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Leticia Jesus **TURMA:** SI8P **RA:** N031395

CURSO: Sistemas de Informação **CAMPUS: Paraíso** **SEMESTRE:** 8° **TURNO: Noturno**

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 79B3 **SEMESTRE:** 8° **ANO GRADE: 2025/2**

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
9/8/2025	Escolha e definição do tema abordado	6h	Leticia Jesus		
9/18/2025	Pesquisas iniciais sobre o tema	8h	Leticia Jesus		
9/29/2025	Desenvolvimento da documentação	9h	Leticia Jesus		
10/3/2025	Elaboração de slides	9h	Leticia Jesus		
10/6/2025	Revisão de slides	6h	Leticia Jesus		
10/9/2025	Pesquisas detalhadas sobre o tema	12h	Leticia Jesus		
10/14/2025	Revisão da documentação	5h	Leticia Jesus		
10/17/2025	Reuniões de alinhamento	5h	Leticia Jesus		
10/20/2025	Ajustes finais da atividade	6h	Leticia Jesus		
10/27/2025	Correção final de documentação	9h	Leticia Jesus		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 HORAS

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: / /

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Julia Cristina Silva de Souza **TURMA:** SI8P **RA:** N0208J7

CURSO: Sistemas de Informação **CAMPUS: Paraíso** **SEMESTRE:** 8° **TURNO: Noturno**

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 79B3 **SEMESTRE:** 8° **ANO GRADE: 2025/2**

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
9/8/2025	Escolha e definição do tema abordado	6h	Julia Silva		
9/18/2025	Pesquisas iniciais sobre o tema	8h	Julia Silva		
9/29/2025	Desenvolvimento da documentação	9h	Julia Silva		
10/3/2025	Elaboração de slides	9h	Julia Silva		
10/6/2025	Revisão de slides	6h	Julia Silva		
10/9/2025	Pesquisas detalhadas sobre o tema	12h	Julia Silva		
10/14/2025	Revisão da documentação	5h	Julia Silva		
10/17/2025	Reuniões de alinhamento	5h	Julia Silva		
10/20/2025	Ajustes finais da atividade	6h	Julia Silva		
10/27/2025	Correção final de documentação	9h	Julia Silva		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 HORAS

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: / /

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO